



TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FILIPE BATISTA FERREIRA

**O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA AUXÍLIO À TOMADA DE
DECISÃO NA GESTÃO FINANCEIRA**

PALMAS-TO
2025

FILIPPE BATISTA FERREIRA

**O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA AUXÍLIO À TOMADA DE
DECISÃO NA GESTÃO FINANCEIRA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
junto ao programa de **Sistemas de Informação**
da **Universidade Estadual do Tocantins** como
requisito parcial à obtenção do título de
Bacharel.

Orientadora:

Prof.^a Me. Tamirys Virgulino Ribeiro Prado

PALMAS-TO

2025

FILIPPE BATISTA FERREIRA

**O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA AUXÍLIO À TOMADA DE
DECISÃO NA GESTÃO FINANCEIRA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
junto ao programa de **Sistemas de Informação**
da **Universidade Estadual do Tocantins** como
requisito parcial à obtenção do título de
Bacharel.

Orientadora:

Prof.^a Me. Tamirys Virgulino Ribeiro Prado

Data de Aprovação:

2026

Banca Examinadora:

Prof. Me.

Universidade Estadual do Tocantins

Prof.

Universidade Estadual do Tocantins

Prof.

Universidade Estadual do Tocantins

Isso vai ser feito pela biblioteca depois da apresentação final

Dedico este trabalho primeiramente a Deus, que fez ser possível esta trajetória acontecer. Cada esforço, desânimos no meio do caminho e dúvidas, todas essas dificuldades foram superadas com ajuda d'Ele, por meio da graça e da esperança que ele nos trás. Sou cristão e acredito que todas as lutas, tribulações e as coisas boas que acontecem em nossas vidas cooperam para o nosso bem, então não poderia deixar de dedicar este trabalho primeiramente à ele, pois em cada período, ele quem me dá força para prosseguir. Também dedico este trabalho aos meus pais e minha irmã, que desde sempre me deram apoio integral para possibilitar que eu chegasse até aqui. No começo da minha graduação, em 2023, o notebook da minha irmã passava mais tempo comigo do que com ela, mesmo ela tendo a possibilidade de trabalhar com ele no serviço. Sem vocês, tudo isso não seria possível.

Dedico este trabalho também a minha avó Nilda, que hoje mora com Jesus. Desde pequeno minha vó Nilda me ensinou o poder da educação, me ensinou quem eu poderia ser e onde poderia chegar caso me dedicasse de forma honrosa aos estudos. Cada incentivo, motivação para ir à escola, tudo isso foi germinando uma semente para que hoje pudesse estar aqui. Sem ela posso afirmar que não chegaria onde cheguei.

Dedico a minha avó Dermina este trabalho, minha companheira de pesca que desde a minha infância me ensinou a importância da paciência, perseverança e calma em meio à tempestade. Por suas histórias dos seus filhos, da dedicação que eles tiveram para obter uma formação acadêmica, altas patentes e como isso é importante para uma família que veio da extrema pobreza. Sem ela eu não teria conseguido chegar tão longe.

Dedico este trabalho a eles, como forma de agradecimento por cada renúncia particular que cada um fez por mim, para que eu chegasse até aqui e para que eu me tornasse quem eu sou. Todos nós resistimos e estes ensinamentos prevalecerão de geração em geração. A educação é a chave da longevidade e salva vidas!

Quero agradecer primeiramente a Deus, por ter me permitido chegar até aqui e ter me dado forças onde nem mesmo achei que poderia encontrar. Minhas guerras sempre foram vencidas embaixo de oração pelos ensinamentos de minha mãe, e não tenho mérito nenhum por vencê-las, pois quem me dá a vitória é o Deus em que confio e suplico sempre. Quero agradecer a minha orientadora pela paciência, renúncia e disponibilidade, por sempre me atender de forma integral independente do horário que enviava mensagem, sem ela não seria possível o desenvolvimento desta pesquisa.

Quero agradecer a minha Dinda Alessandra e meu Dindo Euvaldo por sempre me incentivarem a escolher a área da tecnologia. No primeiro semestre, quando reprovei em uma matéria, lembro que estava desanimado com o curso por achar que não era capaz, então minha Dinda conversou comigo à respeito, foi uma conversa dura mas que me fez crescer e amadurecer sobre quem eu queria ser e onde eu queria chegar, depois disso não reprovei em mais nenhuma matéria. Agradeço ao meu Dindo Euvaldo por toda a ajuda e suporte que me fornece até hoje, o suporte emocional de como lidar com a área, de me treinar para entrevistas, me ensinar termos técnicos e por acreditar em mim, vocês sempre serão minha base.

Quero agradecer a minha mãe Andréa e meu pai José Marco pelo amor que depositaram em mim de forma integral durante toda essa jornada. Os atos de serviços dos meus pais de me levarem até a faculdade, me buscarem, investir dinheiro em cursos, materiais e fazerem tudo que pode para me apoiar, afirmo que sem vocês não conseguiria chegar até aqui.

Quero agradecer também a minha irmã Isabely, pelo exemplo de esforço, dedicação e por sempre me mostrar que é possível alcançar aquilo que um dia almejamos. Você sempre me mostrou força, resistência, determinação e isso me incentiva a prosseguir. Agradeço por me emprestar seu notebook no início da minha graduação, sua renúncia me fez enxergar a dedicação, o valor das coisas de uma forma diferente, tenho plena certeza de que sem você não chegaria até aqui.

Quero agradecer a minha avó, precursora da formação acadêmica em minha família. Minha avó Nilda não teve a oportunidade de me ver dentro de uma universidade, mas sei que lá de cima ela está olhando o meu esforço para seguir o caminho que ela me ensinou, a educação. Muito obrigado por toda sua dedicação por nós, sem você eu não estaria aqui.

Por fim, à minha tia-avó, Tia Geralda, que dedicou sua vida à educação e abriu as portas de sua escola para minha formação durante tantos anos, deixo minha profunda gratidão pelos ensinamentos, cuidado e carinho.

“Alguma frase famosa.” Autor, Obra

RESUMO

Esse projeto de pesquisa tem por objetivo analisar o uso de Inteligência Artificial (IA) na gestão financeira pessoal, com ênfase em identificar práticas, padrões comportamentais na área econômica, ferramentas utilizadas e investigar o impacto associado à aplicação das mesmas em controle de recursos. A inteligência artificial vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, o uso da IA vem sendo adotado em tarefas corriqueiras, e essa adoção acarreta otimização, eficiência e produtividade em atividades que antes levavam um tempo considerável para serem realizadas. No cenário atual brasileiro quando se trata de finanças, o Brasil apresenta um nível de literacia financeira inferior a outros países, e como consequência, a sociedade enfrenta desafios em gerir suas economias de forma inteligente, tomar decisões sem a influência de vieses cognitivos e planejar a longo prazo de maneira astuta. Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar o contexto financeiro no Brasil, identificar impactos associados à adoção de IA nas áreas econômicas e, por fim, apresentar uma plataforma de IA aplicada à gestão financeira, avaliando os resultados obtidos. A pesquisa possui caráter exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e análise funcional de ferramentas tecnológicas. Os resultados esperados indicam que a integração da IA atua como um auxiliar decisório capaz de mitigar falhas humanas e promover a educação financeira de maneira prática e proativa. Conclui-se que o uso dessas tecnologias democratiza o conhecimento econômico, contribuindo para a redução do endividamento e para a sustentabilidade financeira.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Gestão Financeira. Tomada de decisão. Educação Financeira. Finanças. Machine Learning. Economia

ABSTRACT

This research project aims to analyze the use of Artificial Intelligence (AI) in personal financial management, with an emphasis on identifying practices, behavioral patterns in the economic field, and tools used, as well as investigating the impact associated with their application in resource control. Artificial Intelligence has grown exponentially in recent years, being adopted in everyday tasks to promote optimization, efficiency, and productivity in activities that previously required considerable time. In the current Brazilian scenario regarding finances, Brazil presents a lower level of financial literacy compared to other countries; consequently, society faces challenges in managing savings intelligently, making decisions without the influence of cognitive biases, and planning for the long term astutely. Therefore, this work aims to analyze the financial context in Brazil, identify the impacts associated with the adoption of AI in economic areas, and, finally, present an AI platform applied to financial management, evaluating the results obtained. The research is exploratory and descriptive, with a qualitative approach based on a bibliographic review and functional analysis of technological tools. Expected results indicate that AI integration acts as a decision-making assistant capable of mitigating human failures and promoting financial education in a practical and proactive manner. It is concluded that the use of these technologies democratizes economic knowledge, contributing to debt reduction and financial sustainability.

Keywords: Artificial Intelligence. Financial Management. Decision-making. Financial Education. Finance. Machine Learning. Economy.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Neurônio artificial de McCulloch e Pitts (1943).....	18
Figura 2. Machine Learning, tipos de aprendizado.....	22
Figura 3. Uma árvore sintática. (Pereira, 2019).....	24
Figura 4: Exemplo de regras de produção de uma gramática. (Pereira, 2019).....	25
Figura 5. Hierarquia entre dados, informação e conhecimento.....	26
Figura 6. Processo de descoberta de conhecimento em bases de dados (KDD)....	27
Figura 7. Representação da função de aversão à perda.....	30
Figura 8. Ranking de literacia financeira por região.....	32
Tabela 1. Trabalhos Relacionados.....	37
Tabela 2. Repositórios e Critérios de seleção.....	38
Figura 9. Fluxograma Metodológico da Pesquisa.....	46

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Trabalhos Relacionados.....	37
Tabela 2. Repositórios e Critérios de seleção.....	38

SUMÁRIO

RESUMO.....	8
ABSTRACT.....	9
1. INTRODUÇÃO.....	14
1.1 Contexto.....	14
1.2 Problematização.....	15
1.3 Justificativa.....	15
1.4 Objetivos.....	16
1.4.1 Objetivo geral.....	16
1.4.2 Objetivos específicos.....	16
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	17
2.1 Contexto.....	17
2.2 Conceitos Fundamentais de Inteligência Artificial.....	17
2.3 Machine Learning (Aprendizado de Máquina).....	19
2.4 Deep Learning (Aprendizado Profundo).....	22
2.5 Processamento de Linguagem Natural (PLN).....	23
2.6 Mineração de dados (Data Mining).....	25
2.6.1. Seleção de dados.....	27
2.6.2 Pré-processamento.....	27
2.6.3 Transformação.....	27
2.6.4 Mineração de dados.....	28
2.6.5 Interpretação e avaliação.....	28
2.7 Educação financeira e funções comportamentais.....	28
2.7.1 A Teoria do Prospecto e a Racionalidade Limitada.....	29
2.7.2 O Papel da IA na Mitigação de Vieses.....	30
2.8 A Educação Financeira no Brasil: Entre o Consumo Consciente e Endividamento.....	31
2.8.1 O cenário da Inércia Educacional e o Crédito.....	31
2.8.2 Impactos Sociais e a Autonomia Financeira.....	32
2.9 Análise Exploratória de Dados (Exploratory Data Analysis - EDA).....	33
3 TRABALHOS RELACIONADOS.....	35
Tabela 1. Trabalhos Relacionados.....	36
3.1 Protocolo de Revisão Sistemática.....	37
3.1.1 Repositórios e palavras-chave.....	37
3.1.2 Critérios de seleção.....	38
Tabela 2. Repositórios e Critérios de seleção.....	38
3.1.3 Síntese Comparativa dos trabalhos relacionados.....	38
4. METODOLOGIA.....	40
4.1 Delimitação de Pesquisa: Caráter e Abordagem.....	40
4.2 Materiais e Métodos.....	41
4.3 Procedimentos de Coleta de Dados.....	42

4.4 Técnicas de Análise e Atendimento aos Objetivos Específicos.....	42
4.4.1 Objetivo específico: Investigação de tecnologias de IA aplicadas à gestão financeira...	42
4.4.2 Objetivo específico: Avaliação cognitiva dos usuários sobre IA em finanças pessoais.	43
4.4.3 Objetivo específico: Estratégias de Inteligência Artificial para apoiar a educação financeira.....	44
4.5 Fluxo Metodológico.....	44
4.5.1 Representação do Fluxo Metodológico.....	45
5. ANÁLISE E RESULTADOS ESPERADOS.....	46
5.1 O Cenário de Baixa Literacia Financeira no Brasil e a Demanda por Soluções Tecnológicas.....	46
5.2 Análise Funcional de Ferramentas de IA Aplicadas à Gestão Financeira Pessoal.....	46
5.3 A Inteligência Artificial como Agente Auxiliar na Tomada de Decisão e Mitigação de Vieses Comportamentais.....	47
5.4 Projeção de Resultados e Implicações Futuras.....	47
6. CONCLUSÃO.....	49
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	50

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contexto

A gestão financeira pessoal tem sido um desafio crescente em um contexto marcado pelo consumo imediato, pelo acesso facilitado ao crédito e pela baixa alfabetização financeira da população brasileira. O cenário de endividamento brasileiro vem crescendo de forma constante, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC, 2026), o endividamento das famílias brasileiras atingiu 80,4% em março de 2026, batendo novo recorde histórico na série da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). Desse modo, é evidente que grande parte da população brasileira não tem domínio sobre conceitos acerca de gestão financeira pessoal, o que indica um nível de literacia financeira baixo no Brasil e, por consequência, a probabilidade alta do endividamento entre famílias crescer de forma constante caso não haja uma intervenção.

Diante disso, a Inteligência Artificial (IA) surge como uma ferramenta promissora para apoiar a tomada de decisão. Por meio da análise de dados e da identificação de padrões de comportamento, ela pode sugerir orientações mais adequadas ao perfil do usuário. Com tecnologias analíticas, interpretativas e conceituais embutidas em ferramentas de IA, a viabilidade para jovens e adultos leigos se atenuar sobre a capacidade de auxílio à tomada de decisão pode ser um ponto factual para conhecimentos introdutórios sobre gestão financeira. Esse trabalho tem como objetivo investigar o uso da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio à gestão financeira, com enfoque em sua capacidade de auxiliar no controle de recursos, redução de vieses cognitivos e na promoção sutil da educação financeira.

A pesquisa introduz a compreensão de que as decisões econômicas não são integralmente racionais, sendo constantemente influenciadas por fatores emocionais, padrões comportamentais, hábitos de consumo e limitações de conhecimento, o que reforça a necessidade de ferramentas de suporte inteligente. Dessa forma, se espera que uma boa gestão de recursos deixe de existir em apenas um grupo seleto da sociedade, e que possa ser democratizada e incentivada, tornando-se acessível a todas as camadas sociais, promovendo equidade e inclusão financeira.

1.2 Problematização

Mesmo com os avanços tecnológicos e a popularização de soluções digitais voltadas à organização financeira, grande parte da população brasileira ainda enfrenta dificuldades para realizar uma gestão de recursos de forma adequada. Isso se confirma nos dados recentes: embora a inclusão financeira tenha avançado no país, o letramento financeiro ainda apresenta deficiências que precisam ser superadas (AGÊNCIA GOV, 2023). Esse cenário é agravado pela baixa literacia financeira atual, pela influência de vieses cognitivos nas decisões econômicas e pela dificuldade de transformar informações financeiras em ações práticas do dia a dia. Diante disso, surge o seguinte questionamento:

De que forma a Inteligência Artificial pode contribuir para a melhoria da gestão financeira pessoal, auxiliando na tomada de decisão, na redução de erros comportamentais e na promoção da educação financeira?

Essa problemática se torna ainda mais relevante ao considerar que, embora existam ferramentas digitais de controle financeiro, muitas delas ainda não são de conhecimento geral, ou seja, ainda não são popularmente conhecidas e apresentam limitações quanto à personalização, à interpretação de dados e ao suporte efetivo ao usuário na construção de hábitos financeiros mais conscientes.

1.3 Justificativa

A presente pesquisa se justifica pela crescente necessidade de soluções inovadoras que apoiem a gestão financeira pessoal em um contexto de endividamento, consumo impulsivo e baixo nível de educação financeira. Nesse cenário, a Inteligência Artificial apresenta-se como uma alternativa promissora por sua capacidade de processar dados, identificar padrões e oferecer recomendações personalizadas, contribuindo para decisões mais conscientes e estratégicas. Além disso, o estudo é relevante por buscar aproximar tecnologia e educação financeira, duas áreas que, quando integradas, podem ampliar o acesso ao conhecimento econômico, democratizar a educação financeira e favorecer a autonomia dos indivíduos.

A aplicação de IA nesse contexto pode colaborar para a prevenção de erros comuns de planejamento, para a redução de comportamentos financeiros inadequados e para o desenvolvimento de ferramentas mais acessíveis e eficientes. Do ponto de vista acadêmico,

esta pesquisa contribui para o debate interdisciplinar entre Inteligência Artificial, finanças pessoais e comportamento humano. Do ponto de vista social, oferece subsídios para a construção de soluções tecnológicas voltadas à melhoria da qualidade de vida financeira da população.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

Analisar o uso da Inteligência Artificial como apoio à tomada de decisão na gestão financeira pessoal, considerando suas contribuições para o controle de recursos, a mitigação de vieses cognitivos e o incentivo à educação financeira.

1.4.2 Objetivos específicos

- Identificar os principais conceitos e aplicações da Inteligência Artificial relacionados à gestão financeira pessoal.
- Investigar o contexto da educação financeira no Brasil e sua relação com os desafios enfrentados pelos indivíduos na administração de seus recursos.
- Analisar como ferramentas baseadas em Inteligência Artificial podem auxiliar na organização, no planejamento e no acompanhamento das finanças pessoais.
- Avaliar a percepção sobre o uso da Inteligência Artificial como recurso de apoio à tomada de decisão financeira.
- Propor recomendações para incentivar a educação financeira com apoio de soluções baseadas em Inteligência Artificial.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Contexto

Este capítulo fundamenta-se na convergência de duas áreas essenciais para a autonomia financeira na era digital: a Inteligência Artificial (IA) e a Gestão Financeira (GF). A gestão econômica, definida como o coração da sobrevivência e crescimento sustentável, não se trata apenas de um mero controle de caixa, mas tem como âmbito tornar-se um pilar estratégico na projeção do futuro financeiro. No contexto da gestão financeira no Brasil, a relevância do tema se intensifica diante do elevado índice de endividamento das famílias e do baixo índice de alfabetização financeira da população. O que evidencia um cenário agravado por uma literacia financeira consideravelmente inferior à média global e a necessidade de soluções que apoiem o planejamento e o controle de recursos pessoais.

Historicamente, a Inteligência Artificial consolidou-se como campo científico a partir de 1943, com os modelos de redes neurais de McCulloch e Pitts (1943), evoluindo para sistemas capazes de simular o raciocínio, aprendizado e tomada de decisão humana. No contexto da Administração 4.0, a IA não é mais uma tecnologia passiva, mas uma força exponencial que permite transformação, automação de processos complexos e a análise preditiva em tempo real, conforme destacam Santos e Pinheiro Jr. (2020).

Além disso, é crucial a compreensão de que as decisões financeiras não são integralmente racionais, uma vez que fatores emocionais e vieses cognitivos influenciam significativamente o comportamento econômico dos indivíduos, especialmente quando se trata de consumo, poupança e planejamento. Dessa forma, as seções seguintes detalham os fundamentos da IA e conceitos como machine learning, deep learning, data mining serão percorridos, bem como conceitos que apresentam o cenário atual de baixa literacia financeira no Brasil e a convergência dessas áreas com aplicação de ferramentas que abrangem as áreas citadas na presente pesquisa.

2.2 Conceitos Fundamentais de Inteligência Artificial

Segundo Luger (2007), a Inteligência Artificial (IA) pode ser definida como o ramo da ciência da computação que se ocupa da automação do comportamento inteligente. A

mesma simula comportamento inteligente humano, incluindo aprendizado, raciocínio e tomada de decisão. Entre seus principais subcampos destacam-se:

- Machine Learning (Aprendizado de Máquina);
- Redes Neurais Artificiais (RNA);
- Processamento de Linguagem Natural (NLP)

O modelo de neurônio artificial, proposto por McCulloch e Pitts (1943), constitui a base das redes neurais. Ele funciona a partir da combinação de entradas ponderadas por pesos sinápticos, somadas e transformadas por uma função de ativação, gerando uma saída. Veja o exemplo a seguir:

Fonte: ResearchGate, s.d. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Representacao-do-neuronio-artificial_fig1_329245206>. Acesso em: 22 abr. 2026.

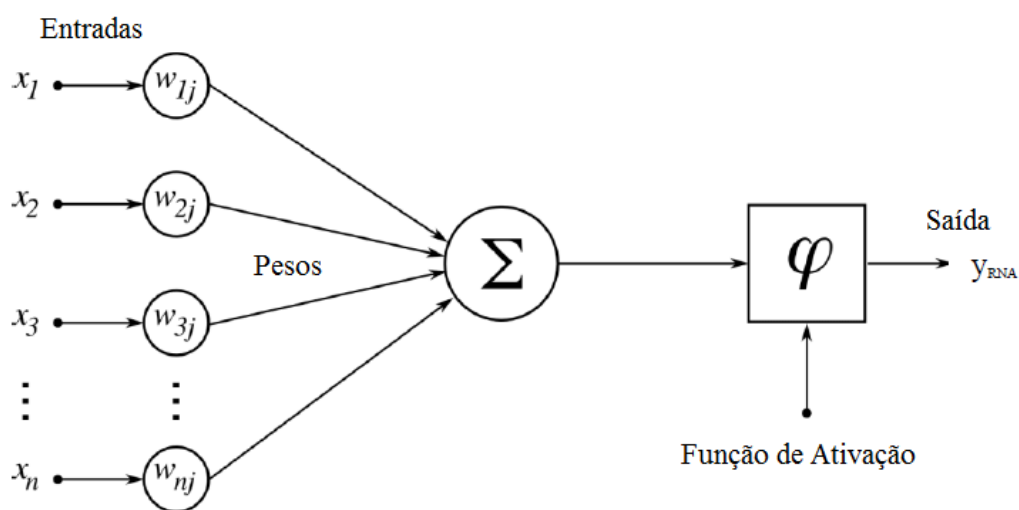


Figura 1. Neurônio artificial de McCulloch e Pitts (1943).

De acordo com Haykin (2001), o modelo matemático de um neurônio artificial, conforme ilustrado na Figura, é composto por um conjunto de entradas, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, nas quais cada entrada x_i é associada a um peso sináptico w_i , que representa a importância dessa entrada no processamento. Inicialmente, cada entrada é

multiplicada pelo seu respectivo peso, produzindo os termos $x_i w_i$. Em seguida, esses valores são somados em um bloco de agregação, representado pelo somatório:

$$u = \sum_{i=1}^n x_i w_i.$$

Opcionalmente, pode-se incluir um termo de viés (bias) b , resultando em:

$$u = \sum_{i=1}^n x_i w_i + b.$$

O valor agregado u é então submetido a uma função de ativação $\varphi(u)$, responsável por introduzir não-linearidade ao modelo. A saída final do neurônio é dada por:

$$y = \varphi \left(\sum_{i=1}^n x_i w_i + b \right).$$

Nesse contexto, o bloco representado pelo símbolo $\sum$ realiza a agregação linear das entradas ponderadas, enquanto o bloco φ aplica a transformação não-linear que define a saída y do neurônio. Esse modelo constitui a unidade fundamental das redes neurais artificiais, sendo amplamente utilizado em tarefas de aprendizado de máquina e deep learning, como reconhecimento de padrões e análise preditiva em áreas como finanças.

Esse modelo é a base das redes neurais artificiais e fundamenta aplicações em processos de aprendizado e reconhecimento de padrões em deep learning, permitindo análise preditiva em finanças.

2.3 Machine Learning (Aprendizado de Máquina)

A capacidade de aprender é uma habilidade imprescindível de qualquer sistema que se pode definir como possuir inteligência num sentido geral. Agentes inteligentes devem ser capazes de se modificarem ao longo do curso e suas interações com o mundo, bem como pela experiência de seus próprios estados e processos internos.

O aprendizado é crucial para aplicações de IA. Feigenbaum e McCorduck (1983), identificaram o “gargalo da engenharia do conhecimento” como a maior dificuldade na construção de sistemas especialistas por meio de técnicas de aquisição de conhecimento.

Uma solução seria definir inicialmente a quantidade mínima de conhecimento, e aprender a partir de exemplos, de aconselhamento ou de suas próprias explorações do domínio, de modo que a aprendizagem de máquina se mostrou uma área fértil de pesquisas e testes.

Conforme Luger (2007), o Aprendizado de Máquina, ou Machine Learning (ML), é um subcampo da Inteligência Artificial que se concentra no desenvolvimento de algoritmos capazes de aprender e se aprimorar de forma autônoma a partir de suas próprias experiências e do processamento de grandes volumes de dados. Diferentemente dos sistemas baseados em conhecimento de primeira geração, onde o conhecimento era codificado manualmente por engenheiros, os sistemas modernos que aplicam ML utilizam a “aprendizagem automática” para descobrir novas regras e fatos sobre um domínio à medida que interagem com o usuário ou analisam bases de dados. O funcionamento dessa tecnologia fundamenta-se em um processo iterativo composto por três etapas principais:

- Processo de decisão: Onde o algoritmo realiza previsões ou classificações baseadas em dados de entrada;
- Função de erro: Avalia a precisão desta previsão em relação a exemplos conhecidos;
- Processo de otimização: Os pesos do modelo são ajustados automaticamente para reduzir a discrepância e atingir um limite de precisão satisfatório.

Essa capacidade permite que a tecnologia realize a “Descoberta de Conhecimento” (Knowledge Discovery), identificando padrões regulares em dados armazenados que geram regras gerais sem intervenção humana direta.

A literatura clássica e contemporânea divide ML em três principais tipos, dependendo da natureza dos dados e do objetivo pretendido:

- Aprendizado supervisionado;
- Aprendizado não supervisionado;
- Aprendizado por reforço;

No aprendizado supervisionado, são utilizados dados rotulados (estruturados) para treinar o algoritmo a reconhecer padrões específicos, sendo amplamente aplicado na predição de resultados financeiros e na categorização de níveis de alfabetização financeira. Já no Aprendizado não supervisionado, o sistema opera com dados não rotulados, sendo estimulado

a aprender padrões de forma autônoma, agrupando informações por atributos comuns (clusterização), útil para segmentar perfis sem categorias prévias.

Resumidamente, neste tipo de aprendizado, eliminamos o professor, então é necessário que o próprio algoritmo de aprendizagem avalie os conceitos. Temos exemplos de programas, como o AM (Davis e Lenat, 1982; Lenat e Brown, 1984). O autor inicia com conceitos da teoria dos conjuntos, operações para criar conhecimento novo por modificação e combinação de conceitos existentes, além de um conjunto de heurísticas para detectar conceitos intrigantes. E por fim, no aprendizado por reforço, concebemos algoritmos computacionais para transformar situações do mundo em ações, de forma a maximizar uma medida de recompensa. O agente não sabe diretamente o que fazer, isso o força a explorar quais atitudes oferecem a maior recompensa. As ações do agente têm consequências, de modo que têm impacto sobre decisões eventuais e subsequentes. Estas duas características, busca por tentativa e erro e reforço atrasado, são cruciais para o tipo de aprendizagem citado.

Fonte: IBM, 2021. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/machine-learning>>. Acesso em: 22 abr. 2026.

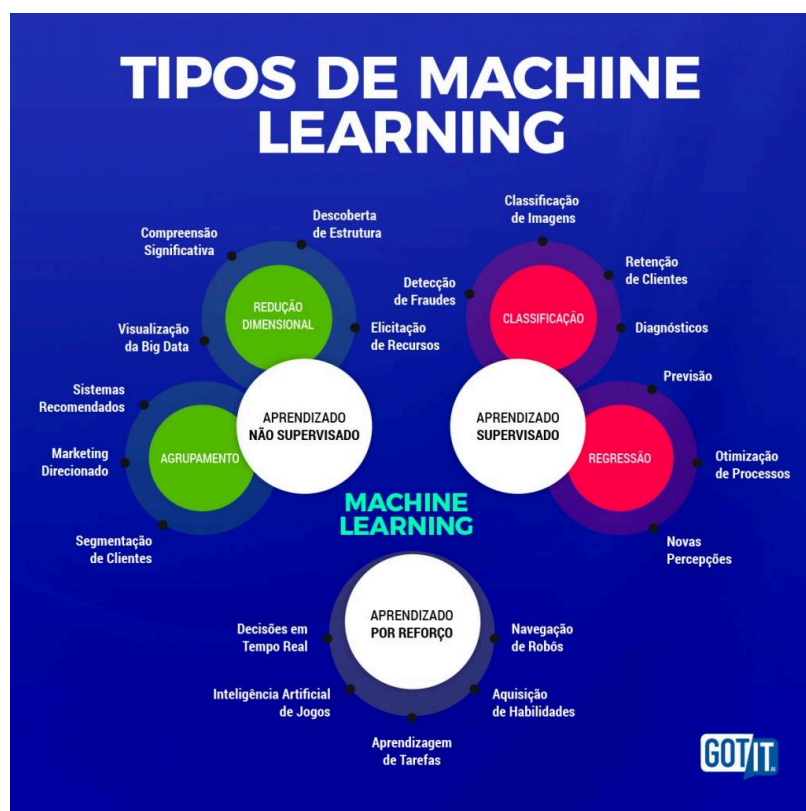


Figura 2. Machine Learning, tipos de aprendizado.

No contexto da gestão financeira, o Machine Learning (ML) representa um salto evolutivo em relação à simples automação de processos manuais. Ela permite a análise de dados em tempo real para identificar tendências de mercado, prever riscos de inadimplência e oferecer sugestões (nudges) personalizadas de investimento e atitudes a serem tomadas com base na situação atual. Contudo, a eficácia desses modelos enfrenta desafios críticos, como a dependência de dados de alta qualidade, a dificuldade de interpretabilidade (caixa preta) e o risco do viés algorítmico, em que preconceitos históricos presentes nos dados de treinamento podem ser replicados nas decisões da máquina.

2.4 Deep Learning (Aprendizado Profundo)

O avanço das redes neurais artificiais (RNAs) possibilitou o surgimento de uma das abordagens mais relevantes da Inteligência Artificial contemporânea: o Deep Learning (DL). Em aversão a métodos tradicionais baseados em regras formais, essa abordagem permite que os sistemas aprendam diretamente a partir da experiência, extraindo comportamentos e padrões complexos de grandes volumes de dados. Segundo Goodfellow, Bengio e Courville (2016), o deep learning é uma técnica de aprendizado de máquina baseada em redes neurais profundas, caracterizada por múltiplas camadas de processamento. Essas camadas são organizadas hierarquicamente, assim permitindo que o sistema aprenda representações cada vez mais complexas dos dados. Em vez de depender de regras explicitamente programadas por humanos, o modelo constrói de forma automática o conhecimento a partir das informações disponíveis.

De acordo com Ian Goodfellow et al. (2016), o principal trunfo do DL está na capacidade de representar o conhecimento como uma hierarquia de conceitos, na qual níveis mais complexos são construídos com base em conceitos mais simples, gerando uma evolução hierárquica de processamento e aprendizado. Essa estrutura profunda permite que os algoritmos compreendam padrões difíceis de serem descritos formalmente, como reconhecimento de imagens, fala e linguagem natural.

Historicamente, os primeiros sistemas de IA obtiveram sucesso em problemas formais e bem definidos, como jogos de tabuleiro. Pode ser citado o exemplo do sistema da IBM, o Deep Blue, que derrotou o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em 1997. Contudo, esses sistemas apresentavam limitações quando aplicados a problemas do mundo real, que têm como requisito a interpretação de informações subjetivas e não estruturadas. Nesse contexto o DL se apresenta como solução para lidar com tarefas intuitivas e complexas,

permitindo que os sistemas aprendam diretamente a partir de dados brutos, não necessitando de definição inicial de regras ou características. Essa abordagem otimiza a dependência de intervenção humana na modelagem do conhecimento e maximiza a capacidade de generalização dos sistemas.

No âmbito da gestão financeira, o DL tem se destacado por sua capacidade de identificar padrões ocultos em grandes volumes de dados, possibilitando aplicações preditivas, como previsão de comportamento de consumo, aplicações analíticas, como análise de risco de crédito, detecção de fraudes e recomendação personalizada de decisões financeiras. Dessa forma, essa tecnologia representa um avanço na construção de sistemas inteligentes hábeis para apoio a usuários em suas tomadas de decisão em contextos complexos e incertos.

2.5 Processamento de Linguagem Natural (PLN)

Conforme Pereira (2019), o Processamento de Linguagem Natural (PLN) é uma vertente da Inteligência Artificial que se dedica ao desenvolvimento de modelos computacionais capazes de realizar tarefas que dependem de informações expressas em linguagem natural. Na prática, o PLN é o que permite a interface humano-computador (IHC), possibilitando que sistemas compreendam, interpretem e gerem textos ou falas de semelhante forma aos seres humanos. Para que um sistema de IA consiga processar a comunicação humana, a investigação em PLN foca-se essencialmente em três aspectos fundamentais:

- Som (fonologia);
- Estrutura (morfologia e sintaxe);
- Significado (semântica e pragmática).

A compreensão profunda destes níveis é o que permite transformar uma frase dita por um usuário em dados estruturados para a gestão financeira. A análise da linguagem ocorre de forma hierárquica e cronológica através de diferentes níveis de processamento:

- Morfologia: Identifica as palavras a partir das unidades primitivas que as compõem;
- Sintaxe: Define a estrutura de uma frase e como as palavras se relacionam entre si para concluir em uma unidade coerente. É através da análise sintática que o sistema decide se uma sentença pertence ou não às regras da linguagem.

- Semântica: Associa um significado real à estrutura criada pela sintaxe. Por exemplo, permite que o sistema entenda que “gastei” indica uma saída de capital.
- Pragmática: Verifica se o significado extraído é o mais apropriado dentro do contexto especificado. No âmbito financeiro, a pragmática ajuda a diferenciar se um investimento se refere a um produto bancário ou a um gasto pessoal com valorização futura.

Fonte: PEREIRA, Silvio do Lago. Processamento de linguagem natural. São Paulo: IME-USP, 2011. Disponível em: <<https://www.ime.usp.br/~slago/IA-pln.pdf>>. Acesso em: 22 abr. 2026.

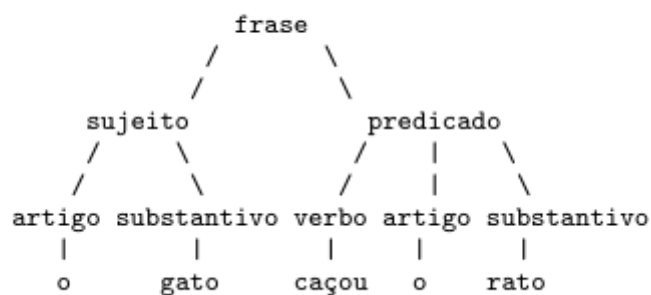


Figura 3. Uma árvore sintática. (Pereira, 2019)

Uma gramática é uma especificação formal da estrutura das sentenças permitidas numa linguagem. Se define como o conjunto de símbolos terminais, denotando palavras da linguagem, um conjunto de símbolos não-terminais, denotando os componentes das sentenças, e um conjunto de regras de produção, que expandem símbolos não-terminais numa sequência de símbolos terminais e não-terminais. Além disso, a gramática deve ter um símbolo não-terminal inicial. (PEREIRA, 2019, p. 2).

Fonte: PEREIRA, Silvio do Lago. Processamento de linguagem natural. São Paulo: IME-USP, 2011. Disponível em: <<https://www.ime.usp.br/~slago/IA-pln.pdf>>. Acesso em: 22 abr. 2026.

Gramática 1.

frase ⇒ *sujeito predicado*
sujeito ⇒ *artigo substantivo*
predicado ⇒ *verbo artigo substantivo*
artigo ⇒ *o*
substantivo ⇒ *gato | rato*
verbo ⇒ *caçou*

Figura 4: Exemplo de regras de produção de uma gramática. (Pereira, 2019)

Com o exemplo acima, a gramática se estrutura da seguinte forma:

- Símbolos terminais: **gato** e **rato**, sendo os demais símbolos não-terminais (o, caçou)

A presente regra de produção estabelece que uma frase é composta de um sujeito seguido de um predicado, enquanto a regra substantivo $\Rightarrow$ gato | rato estabelece que um substantivo pode ser a palavra “gato” ou “rato”. Além disso, o símbolo não-terminal inicial será *frase*.

A utilização de gramáticas e regras de produção permite que o sistema realize o reconhecimento e a geração automática de frases. No contexto desta investigação, o PLN atua como um tradutor: ele retira a barreira técnica de gestão financeira ao permitir que o usuário final interaja com o sistema por linguagem simples e cotidiana. Em vez de preencher planilhas complexas, o utilizador pode comunicar suas despesas de forma natural. cabendo à IA a tarefa analítica, categórica e processual da informação, assim oferecendo recomendações personalizadas.

2.6 Mineração de dados (Data Mining)

Segundo Castro e Ferrari (2016), a mineração de dados (MD) é definida como um processo sistemático, interativo e iterativo voltado para a preparação e extração de conhecimentos valiosos a partir de grandes volumes de dados. O termo faz alusão à extração de minerais preciosos em uma mina, onde o algoritmo atua como a ferramenta que explora a base de dados em busca de informações implícitas e anteriormente desconhecidas que agreguem valor real ao usuário. Em ciência de dados, a mineração é o elemento central da análise de *Big Data* e faz parte de um processo mais amplo denominado Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD - Knowledge Discovery in Databases). Para que a mineração de dados seja efetiva, deve-se compreender a hierarquia entre três conceitos fundamentais:

- Dados: Símbolos ou signos não estruturados e sem significado isolado (ex.: valores em uma tabela de gastos);
- Informação: Dados com significado e utilidade agregados (ex.: a descrição de que um valor corresponde a uma conta de energia);
- Conhecimento: O estágio que permite a tomada de decisão estratégica (ex.: perceber que o grupo com energia está acima da média e decidir economizar).

Fonte: ResearchGate, s.d. Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Hierarquia-entre-dado-informacao-e-conhecimento_fig1_355198271. Acesso em: 22 abr. 2026

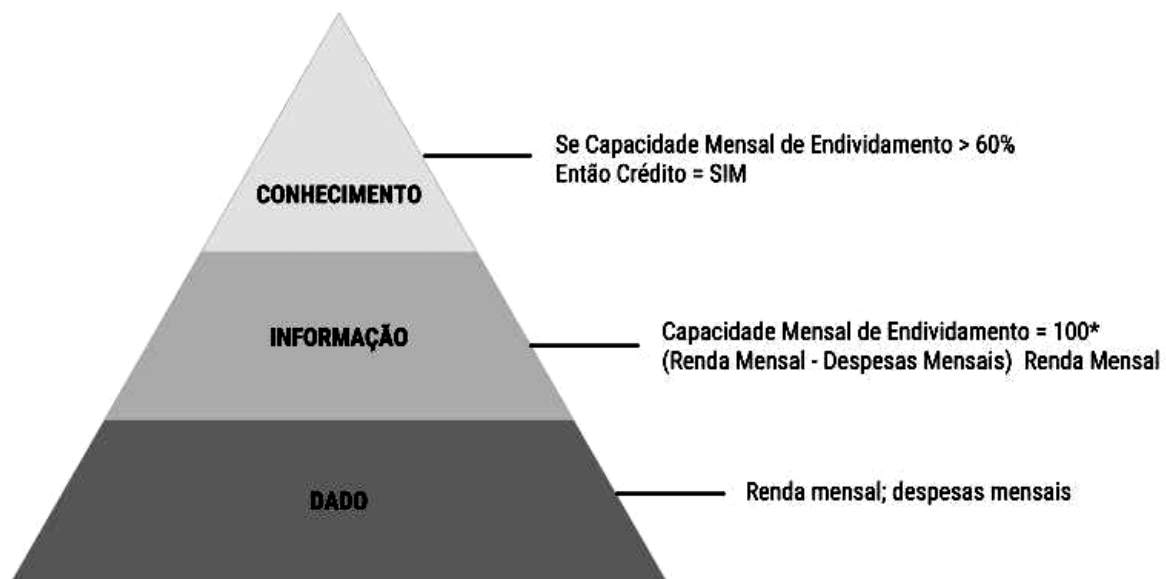


Figura 5. Hierarquia entre dados, informação e conhecimento.

As funcionalidades da mineração de dados são divididas em duas grandes categorias, conforme a necessidade do sistema:

- Tarefas Descritivas: Caracterizam as propriedades gerais dos dados presentes na base, utilizando análises de frequência e medidas de tendência central para descrever o comportamento financeiro atual;
- Tarefas Preditivas: Realizam inferências sobre os dados atuais para fazer projeções futuras, como a classificação (atribuir o usuário a uma categoria de risco) ou a estimação (prever o saldo disponível ao fim do mês).

Além dessas, destacam-se a análise de grupos (clustering), que segmenta usuários com perfis similares sem a necessidade de rótulos prévios, e a detecção de anomalias, essencial para identificar eventos raros, como fraudes em cartões de crédito ou erros de lançamento.

De forma clássica, o processo de KDD pode ser entendido em etapas como seleção, pré-processamento, transformação, mineração e interpretação/avaliação. Cada fase tem uma

função específica para que o dado não seja apenas armazenado, mas realmente convertido em conhecimento.

Fonte: FAYYAD, U.; PIATETSKY-SHAPIO, G.; SMYTH, P. From data mining to knowledge discovery in databases. AI Magazine, v. 17, n. 3, p. 37–54, 1996.

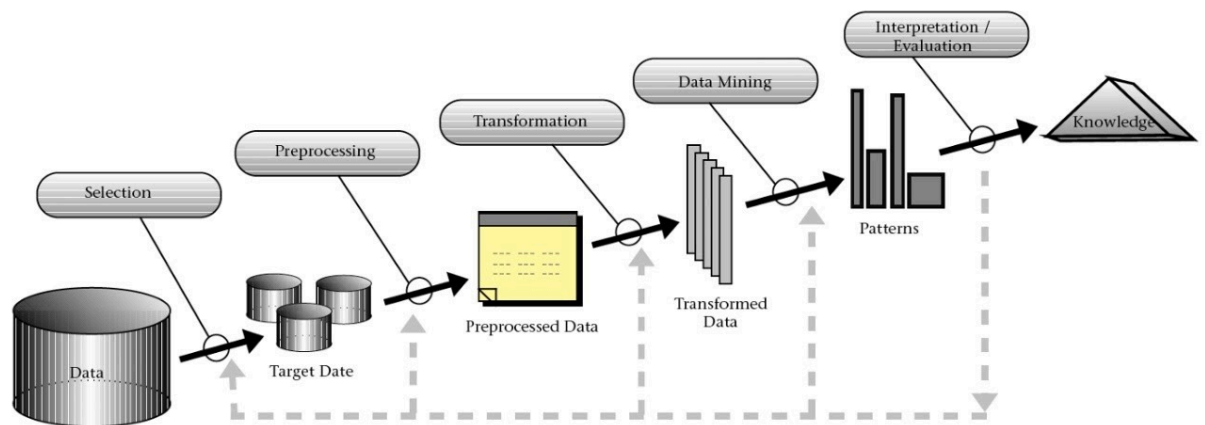


Figura 6. Processo de descoberta de conhecimento em bases de dados (KDD).

2.6.1. Seleção de dados

Nesta etapa, escolhem-se os dados que realmente interessam ao objetivo da análise, por exemplo: renda, despesas, gastos variáveis, dívidas e metas. Em um aplicativo de finanças pessoais, isso evita que informações irrelevantes prejudiquem a análise e mantenham o foco no que ajuda o usuário a decidir melhor.

2.6.2 Pré-processamento

É a fase de limpeza e organização dos dados, corrigindo erros, removendo duplicidades, tratando valores ausentes e padronizando formatos. Essa etapa é essencial para cumprirmos o princípio GIGO, citado posteriormente.

2.6.3 Transformação

Dados são ajustados para ficarem mais úteis ao algoritmo, como normalização, agregação, criação de categorias e redução de variáveis. Por exemplo, gastos muito detalhados podem ser agrupados em categorias como alimentação, transporte e lazer, facilitando a leitura dos padrões financeiros.

2.6.4 Mineração de dados

Essa é a etapa central, quando algoritmos buscam padrões, associações, agrupamentos, classificações ou previsões nos dados tratados. Como, por exemplo, perfis de consumos, predição de saldo futuro, detecção de gastos excessivos ou alertas personalizados (nudges).

2.6.5 Interpretação e avaliação

Depois da mineração, os resultados precisam ser interpretados para verificar se os padrões encontrados fazem sentido e se podem ser convertidos em ação prática. Em finanças pessoais, isso significa transformar o resultado do algoritmo em orientação compreensível para o usuário, como recomendações de economia, ajuste de metas ou redução de despesas.

Por fim, a literatura clássica enfatiza o princípio **GIGO** (Garbage In, Garbage Out), alertando que a qualidade do conhecimento gerado pela mineração depende intrinsecamente da qualidade dos dados de entrada. Por isso, é imprescindível a realização de etapas de limpeza, seleção e transformação, contempladas em conceitos de pré-processamento. Para que um assistente financeiro de IA ofereça orientações precisas e personalizadas para cada usuário, os dados devem estar íntegros e de alta qualidade; isso garante que inconsistências e ruídos não invalidam a análise final.

2.7 Educação financeira e funções comportamentais

Conforme Guia et al. (2023), em um cenário capitalista, um dos aspectos marcantes no cenário brasileiro é a resistência a discutir abertamente sobre finanças e dinheiro. Em razão de estigmas em torno do assunto, são ocasionadas a desinformação e a apropriação de crenças limitantes. De modo que o dinheiro é percebido como algo ruim, que gira sobre ambição; enquanto isso, o conhecimento sobre ele passa a ser considerado um privilégio restrito a um grupo seletivo ou aos especialistas da área econômica. Como consequência, a literacia financeira torna-se algo cada vez mais distante, contribuindo para uma sociedade menos informada e, portanto, com uma menor participação no mercado financeiro, levando

em conta o receio da sociedade a respeito de riscos de perda em investimento, assim reverberando a ausência da educação financeira.

Neste contexto, emergem as finanças comportamentais, um campo que integra a psicologia e a economia para entender o processo de tomada de decisão humano. Ao contrário da visão clássica, esta disciplina reconhece que o processo decisório é frequentemente influenciado por fatores sociais, emocionais e vieses cognitivos (atalhos) mentais que, embora facilitem o pensamento, podem levar a erros sistemáticos de julgamento.

2.7.1 A Teoria do Prospecto e a Racionalidade Limitada

O alicerce das finanças comportamentais é a teoria do prospecto, desenvolvida por Kahneman e Tversky (1979). Esta teoria demonstra que a dor de uma perda é psicologicamente muito mais intensa do que o prazer de um ganho de mesma magnitude, fenômeno conhecido como aversão à perda. Para o brasileiro médio, com baixa literacia financeira, esses mecanismos psicológicos tornam-se ainda mais acentuados:

- Efeito certeza: A tendência de preferir garantia em detrimento de resultados probabilísticos, mesmo que estes últimos tenham um valor esperado maior. Isso explica a paralisia em investir, mesmo quando há segurança relativa.
- Viés de Enquadramento (Framing): A forma como uma informação é apresentada altera a decisão. Se um gasto é apresentado como uma perda, o impacto emocional é maior do que se for apresentado como um custo necessário, o que influencia diretamente o controle de caixa.
- Racionalidade Limitada: Conforme proposto por Herbert Simon, o ser humano não busca a melhor decisão matemática, mas sim uma decisão boa o suficiente adequada para o caso, para que alivie o estresse emocional imediato.

Fonte: ResearchGate, s.d. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Funcao-valor-na-Teoria-do-Prospecto_fig1_285018218>. Acesso em: 22 abr. 2026.

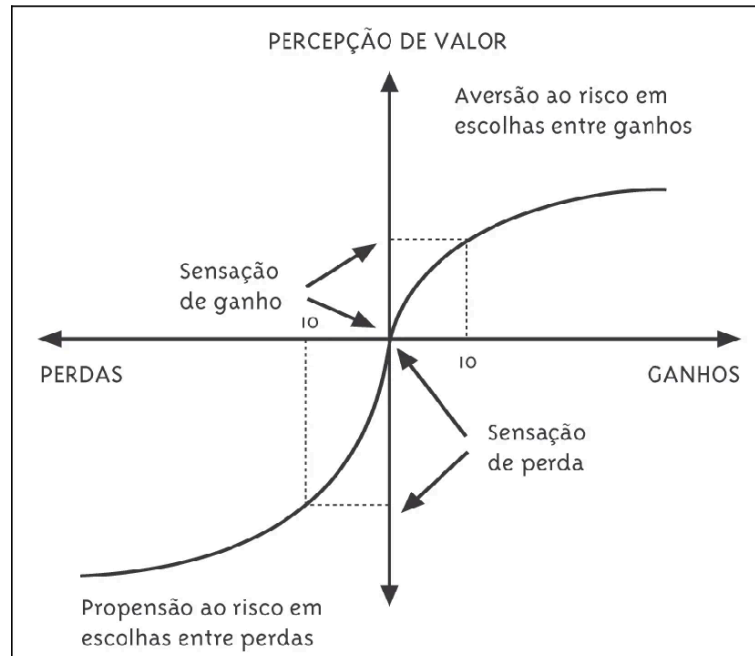


Figura 7. Representação da função de aversão à perda.

2.7.2 O Papel da IA na Mitigação de Vieses

A convergência entre a IA e as finanças comportamentais se diz na capacidade da máquina de agir como um agente racional auxiliar. Enquanto o usuário leigo está sujeito à prepotência, à impulsividade e ao medo (vieses), os modelos de ML e DL discutidos anteriormente operam sob lógica matemática e dados históricos. A IA não serve apenas para automatizar cálculos e tarefas hediondas, mas também para fornecer o que a economia comportamental chama de *nudges* (empurrões): intervenções sutis baseadas em dados que auxiliem o usuário a superar a inércia e aversão à perda, incentivando-o para escolhas mais saudáveis e educacionais. Ao integrar PLN e análise preditiva, a tecnologia transforma a gestão mínima, apenas de sobrevivência, em uma gestão estratégica sustentável, democratizando o acesso ao conhecimento que antes era restrito a especialistas.

Desse modo, é notório que a educação financeira é de suma importância na construção de hábitos que direcionam o indivíduo para o alcance do equilíbrio sustentável de suas finanças. Conforme Guia et al. (2023), este tópico fundamenta o caminho que norteia a liberdade financeira, visto que tais fundamentos para a construção da sustentabilidade

financeira iniciam a partir do momento em que se adquire o conhecimento acerca do cenário financeiro pessoal. É perceptível a profundidade de conceitos relacionados à gestão financeira pessoal e educação financeira que vai além de um conteúdo acerca de poupar dinheiro, mas é a promoção de um estudo apresentável de como conquistar autonomia financeira com responsabilidade frente aos desafios econômicos atuais.

2.8 A Educação Financeira no Brasil: Entre o Consumo Consciente e Endividamento

Segundo Guia et al. (2023), a educação financeira no Brasil não deve ser compreendida apenas como a capacidade de realizar cálculos matemáticos ou somente ser bom em matemática, mas como uma competência multidisciplinar que integra diversas áreas do conhecimento, como planejamento, o controle e, sobretudo, a conscientização. **Conforme apontam os dados da literatura nacional**, a população brasileira apresenta historicamente, um baixo grau de literacia financeira, o que reflete diretamente na dificuldade de distinguir entre necessidades e desejos de consumo.

2.8.1 O cenário da Inércia Educacional e o Crédito

Um dos maiores problemas identificados no cenário do Brasil é a ausência do ensino financeiro desde os primórdios da educação infantil. Segundo Lazaretti Jr. (2024), a introdução de estratégias de ensino eficazes no ambiente escolar e corporativo é essencial para o incentivo acerca de uma cultura responsável. Sem essa base, o indivíduo é inserido no mercado de trabalho sem as ferramentas necessárias para gerir suas finanças, tornando-se vulnerável ao marketing agressivo e às facilidades de crédito.

A pesquisa da UNILAGO (2024) destaca um fenômeno cultural específico: a ilusão das parcelas. No Brasil, o processo de tomada de decisão muitas vezes ignora o valor total de um bem ou as taxas de juros compostos, focando apenas na quantidade exacerbada de parcelas com um valor apropriado às rendas mensais do indivíduo. **Esse comportamento, aliado à facilidade de obtenção de crédito e limites de cheque especial, transforma o que seria um auxílio financeiro em um emaranhado de dívidas que se perpetuam por longos períodos.**

.Fonte: SWEAT YOUR ASSETS, [2014]. Disponível em:
<<https://sweatyourassets.biz/financial-literacy-ranking-by-country/>>. Acesso em 22 abr. 2026

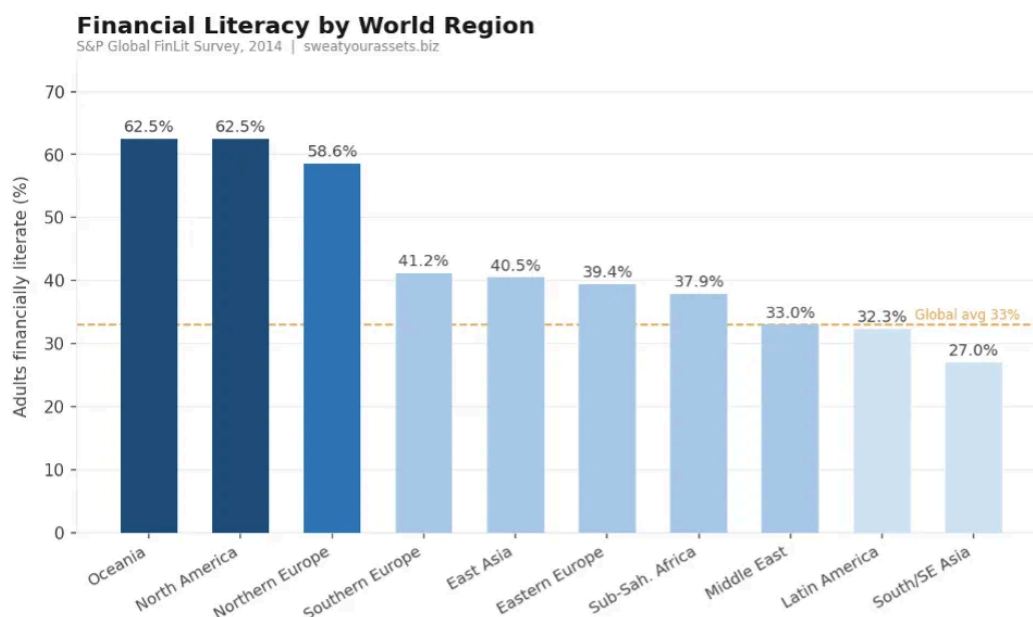


Figura 8. Ranking de literacia financeira por região

2.8.2 Impactos Sociais e a Autonomia Financeira

O reflexo dessa carência educacional é um cenário de endividamento em cascata e sistêmico. A educação financeira surge, portanto, não apenas como uma forma de evitar a insolvência e a inadimplência, mas como um instrumento de autonomia, aumentando os níveis de literacia financeira e assim aplicando conhecimentos a investimentos e alavancando capital. Ser financeiramente educado no Brasil significa ser hábil a:

- Decidir conscientemente: Avaliar o impacto de uma aquisição a longo prazo no orçamento futuro;
- Gerir riscos: Entender que investimentos envolvem riscos e saber como diversificá-los;
- Planejamento: Superar a cultura do imediatismo, que é um dos principais vieses cognitivos da inadimplência entre jovens e adultos.

Em suma, o cenário brasileiro é caracterizado por uma população que é financeiramente ativa, mas com um baixo índice administrativo devido às circunstâncias atuais. A falta de um gerenciamento eficaz na era moderna cria um vácuo que as tecnologias

emergentes, como a IA, buscam preencher, oferecendo o suporte analítico e proativo que a educação formal muitas vezes falhou em prover.

2.9 Análise Exploratória de Dados (Exploratory Data Analysis - EDA)

Segundo a EPA (2026), A Análise Exploratória de Dados, também conhecida pela sigla EDA (Exploratory Data Analysis), consiste em um conjunto de procedimentos voltados à compreensão inicial de um conjunto de dados por meio de estatísticas descritivas, visualizações e inspeção de padrões relevantes. Essa etapa tem como finalidade identificar comportamentos gerais, valores ausentes, inconsistências, outliers e possíveis relações entre variáveis antes da aplicação de técnicas mais avançadas de análise ou modelagem.

No contexto desta pesquisa, a Análise Exploratória de Dados (EDA) assume papel essencial por possibilitar a investigação preliminar dos dados financeiros dos usuários, de modo a compreender sua estrutura, sua distribuição e suas particularidades.

Segundo Agarwal, Prabha e Yadav (2024), a EDA tem como objetivo explorar e compreender dados aplicando técnicas estatísticas e visuais capazes de identificar padrões, relações e inconsistências. Em aplicações voltadas à gestão financeira, essa etapa ajuda a reconhecer padrões de consumo, categorias de maior gasto, variações ao longo do tempo e sinais de comportamento atípico que podem comprometer a interpretação dos resultados. Além disso, a análise exploratória contribui para a qualidade do processo analítico, pois permite detectar problemas que podem afetar a confiabilidade das conclusões, como dados incompletos, registros duplicados, valores inconsistentes e variáveis com baixa relevância para o objetivo da pesquisa. Dessa forma, a EDA funciona como uma etapa de validação e refinamento, favorecendo a preparação dos dados para procedimentos posteriores, como mineração de dados, aprendizado de máquina e geração de recomendações automatizadas.

Entre as principais técnicas utilizadas na EDA, destacam-se:

- Análise de frequências;
- Medidas de tendência central;
- Dispersão, histogramas, boxplots, gráficos de linhas, gráficos de dispersão;
- Matrizes de correlação.

Tais recursos permitem visualizar a distribuição dos dados, compreender relações entre variáveis e identificar padrões que, em um primeiro momento, não seriam percebidos apenas pela observação tabular.

No âmbito desta investigação, a EDA também é importante por apoiar a construção de um sistema mais coerente com a realidade financeira do usuário. Ao explorar os dados de forma inicial, torna-se possível compreender melhor os hábitos financeiros, identificar os padrões de comportamento, possíveis riscos de endividamento e oferecer uma base mais sólida para a criação de mecanismos inteligentes de apoio à decisão. Assim, a EDA não é apenas uma etapa técnica, mas um instrumento metodológico que conecta os dados brutos aos objetivos da pesquisa.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Com o intuito de compreender a presente pesquisa no conjunto de estudos já produzidos relacionados à aplicação da Inteligência Artificial às finanças pessoais, esta seção reúne trabalhos relacionados que apresentam contribuições pertinentes ao tema. A análise dessas produções possibilita identificar os principais enfoques adotados, os métodos empregados, os resultados alcançados e as limitações que ainda são existentes na literatura.

Dessa forma, busca-se evidenciar de que modo as pesquisas anteriores contribuem para a construção deste trabalho, ao mesmo tempo em que se destacam as lacunas que justificam sua realização. Assim, os trabalhos relacionados cumprem a função de contextualizar a investigação, demonstrar sua relevância acadêmica e delimitar sua contribuição no campo de estudo.

Fonte: Autor, 2026

Título	Objetivo	Metodologia	Limitações
RADÜNZ, Fernando Dreyer (2025) – Solução Inteligente para o Controle de Gastos: Aplicação de IA em Finanças Pessoais.	Desenvolver uma ferramenta equipada com Inteligência Artificial para auxiliar na gestão e no pagamento de dívidas, contribuindo diretamente para a liberdade financeira do usuário e servindo como suporte no aprendizado de educação financeira.	Metodologia ágil DSDM com técnica de priorização MoSCoW. Desenvolvimento de MVP utilizando React Native (frontend), Node.js (backend), PostgreSQL e integração com a API do Google Gemini para o assistente virtual. Validação realizada com 8 usuários-teste.	Uso de API de terceiros sem treinamento de modelo próprio especializado. Dificuldade de compreensão da lógica de categorias por usuários leigos e funcionalidades importantes (como limite de gastos) "escondidas" na interface de chat.
MARION, Arnaldo Luis Costa (2025) – Aplicação de Inteligência Artificial para correção de disfunções comportamentais em decisões financeiras pessoais.	Descrever o desenvolvimento da plataforma LuxIA: Personal Finance, uma solução de IA focada no diagnóstico e correção de disfunções comportamentais e vieses cognitivos que afetam as decisões financeiras.	Análise da concepção do sistema e fundamentação bibliográfica multidisciplinar. A plataforma opera como SaaS em nuvem, integrando Machine Learning (supervisionado e não supervisionado), Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Aprendizado por Reforço.	Necessidade de validação empírica futura através de estudos controlados para medir o impacto real nas métricas de saúde financeira. Necessidade de aprimorar a IA Explicável (XAI) para aumentar a confiança do usuário nas lógicas das recomendações.

FAUZI, Anees (2024) – AI Unleashed: Transforming Personal Finance with Artificial Intelligence.	Explorar o cenário moderno das aplicações de Inteligência Artificial na gestão financeira pessoal, com foco em aplicativos de orçamento, robôs-consultores e sistemas de detecção de fraudes, visando compreender como essas tecnologias remodelam o comportamento financeiro.	Estudo exploratório e descritivo com exame aprofundado de tendências atuais e inovações no setor de finanças pessoais, analisando as implicações da adoção de soluções de IA para o empoderamento do consumidor.	Barreiras na confiança e adoção pelo usuário devido a preocupações com precisão; problemas de qualidade e fragmentação de dados entre diferentes plataformas e complexidade no cumprimento de regulamentações financeiras (KYC/AML).
SILVA, Luiz Guilherme da et al. (2025) – EPHESTUS TECH & FINANCES: Soluções Financeiras Pessoais realizadas por Inteligência Artificial.	Apresentar uma alternativa tecnológica para minimizar as dificuldades financeiras das famílias brasileiras por meio da criação da empresa Ephestus e do assistente inteligente APEF, focando em organização, controle e educação financeira.	Pesquisa bibliográfica e de mercado (103 respondentes) utilizando ferramentas de gestão (SWOT, Canvas, 5W2H, Matriz BCG e Mapa da Empatia). Desenvolvimento de protótipo funcional via plataforma n8n integrado à API do Google Gemini.	Necessidade persistente de entrada manual de dados; altos custos operacionais de processamento de modelos de IA; problemas de integração nativa com o ecossistema bancário e limitações do protótipo em realizar buscas complexas na internet ou comparativos avançados de investimento em tempo real.
OLIVEIRA, Públio Max Franco de et al. (2024) – Inteligência Artificial Aplicada à Gestão Financeira.	Evidenciar a aplicação da IA na Gestão Financeira organizacional, analisando seus impactos na tomada de decisão estratégica, otimização de dados, detecção de fraudes e gestão de riscos para aumentar a eficiência das empresas.	Pesquisa de campo qualitativa e quantitativa realizada com 10 profissionais de nível executivo (CEOs, diretores e coordenadores). Utilização de questionário estruturado e análise interpretativa cruzada com revisão bibliográfica exploratória.	Dependência excessiva de dados históricos (o passado pode não garantir o futuro); riscos de viés algorítmico e imprecisão nos dados que podem levar a decisões errôneas; e a necessidade de supervisão humana constante para mitigar a perda de flexibilidade causada pela "super automação"

Tabela 1. Trabalhos Relacionados

3.1 Protocolo de Revisão Sistemática

A revisão sistemática da literatura foi desenvolvida com o âmbito de identificar, selecionar e analisar estudos relacionados ao uso da Inteligência Artificial aplicada à gestão financeira pessoal. Esse procedimento metodológico é eficiente para organizar de forma rigorosa as evidências disponíveis sobre o tema, reduzindo vieses de seleção e favorecendo uma análise comparativa entre diferentes abordagens, métodos e resultados encontrados na literatura.

A construção do protocolo considerou etapas essenciais da revisão sistemática, incluindo a definição da pergunta norteadora, a escolha das bases de busca, a seleção dos descritores, os critérios de inclusão e exclusão e a organização dos estudos selecionados para análise qualitativa. Esse processo foi estruturado para garantir transparência e consistência na identificação das produções científicas pertinentes ao problema investigado.

3.1.1 Repositórios e palavras-chave

A busca dos estudos foi realizada em repositórios e bases de dados acadêmicas reconhecidas, com foco em publicações que tratassem da convergência entre Inteligência Artificial, finanças pessoais, educação financeira e tomada de decisão. Entre os principais repositórios consultados, destacam-se Google Scholar, periódicos científicos e repositórios institucionais de trabalhos acadêmicos. A utilização dessas fontes amplia a abrangência da revisão e permite reunir produções de diferentes naturezas metodológicas.

As palavras-chave foram definidas com base nos eixos centrais da pesquisa, contemplando termos como: Inteligência Artificial, gestão financeira, finanças pessoais, educação financeira, tomada de decisão, Machine Learning, Deep Learning, Processamento de Linguagem Natural e mineração de dados.

Para refinar os resultados, esses descritores podem ser combinados por operadores booleanos, como AND, OR e NOT, de modo a localizar estudos mais adequados ao escopo da investigação.

3.1.2 Critérios de seleção

Foram considerados estudos que apresentassem relação direta com o uso da inteligência artificial no contexto financeiro, especialmente aqueles voltados à gestão pessoal, apoio à decisão, automação de recomendações e educação financeira. Também foram priorizados trabalhos com contribuição teórica ou aplicada relevante ao desenvolvimento do referencial da pesquisa. Como critérios de exclusão, foram desconsiderados textos sem aderência ao tema, duplicados ou com pouca consistência metodológica.

Fonte: Autor, 2026

Biblioteca Digital	String de Busca	Resultados	Artigos Selecionados
Google Scholar	("Inteligência Artificial" OR "Artificial Intelligence") AND ("gestão financeira" OR "financial management")	17.900	10
Scielo	("Inteligência Artificial" AND "educação financeira") OR ("Machine Learning" AND "finanças pessoais")	20	1
Repositórios Institucionais	("IA" OR "Artificial Intelligence") AND ("tomada de decisão" AND finanças)	10	3

Tabela 2. Repositórios e Critérios de seleção

3.1.3 Síntese Comparativa dos trabalhos relacionados

A análise dos trabalhos relacionados mostra que a literatura recente converge para a aplicação da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio à organização financeira, à personalização de recomendações e à mitigação de erros de decisão. De maneira geral, os estudos apontam benefícios claros, como maior eficiência no controle de gastos, conscientização do usuário, maior acessibilidade à informação financeira e suporte ao comportamento econômico do usuário.

Por outro lado, também foram identificadas limitações recorrentes, como dependência de dados de qualidade, dificuldade de aplicabilidade dos modelos, necessidade de supervisão humana e desafios de adoção por parte de usuários leigos. Em síntese, os trabalhos analisados

indicam que a IA possui elevado potencial para apoiar a educação financeira, mas ainda exige aprimoramentos para se tornar mais transparente, confiável e realmente adaptada às necessidades do público final.

4. METODOLOGIA

Nesta seção serão detalhadas as etapas metodológicas adotadas para a realização dos objetivos propostos no seguinte trabalho. A metodologia é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, pois aqui serão definidos os materiais que serão utilizados, ferramentas, métodos e delimitações necessárias para o estudo. Posteriormente, também discorrer sobre quais medidas serão tomadas, os procedimentos futuros para as próximas etapas de planejamento e desenvolvimento.

4.1 Delimitação de Pesquisa: Caráter e Abordagem

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, embasado em pesquisa bibliográfica e na análise de materiais, como artigos científicos, relatórios técnicos e estudos de caso desenvolvidos por instituições corporativas e universidades. Essa escolha metodológica justifica-se pela necessidade de analisar a interação entre a Inteligência Artificial e o comportamento financeiro em um cenário real. Sobre essa modalidade, Minayo (2022) esclarece que:

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2002, p. 21-22).

Ou seja, a pesquisa qualitativa é de suma importância para que o pesquisador possa obter informações fundamentais acerca de uma problemática mediante análise, observação, coleta de dados e interpretação, que não seriam plenamente captadas por abordagens exclusivamente numéricas. Nesse sentido, esse tipo de pesquisa possibilita compreender com maior profundidade os significados atribuídos pelos sujeitos aos fenômenos estudados, favorecendo uma leitura mais ampla e contextualizada da realidade investigada.

Nesse sentido, o estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, com análise de produções científicas e materiais técnicos relacionados ao tema. O objetivo principal é coletar, interpretar e analisar os materiais e conhecimento existente acerca da aplicação da Inteligência Artificial na gestão pessoal financeira, com foco no papel da IA de auxiliar as tomadas de decisão.

Foi optado por esse delineamento metodológico pela necessidade de compreender, de forma sistemática, a aplicação da Inteligência Artificial na gestão financeira pessoal, bem como interpretar as abordagens teóricas e práticas já existentes e discutidas na literatura. Desse modo, esta seção tem como objetivo apresentar os procedimentos adotados para a construção da pesquisa, incluindo o tipo de estudo, as fontes consultadas, os critérios de inclusão dos materiais e a forma de análise dos dados reunidos.

Trata-se, portanto, de uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva. A dimensão exploratória permite ampliar o entendimento acerca da integração entre Inteligência Artificial, gestão financeira, padrões comportamentais e controle de recursos, enquanto a dimensão descritiva se manifesta na sistematização e categorização das práticas, instrumentos e modelos de implementação evidenciados na produção científica e técnica recente. Por fim, a metodologia adotada busca organizar e interpretar o conhecimento disponível sobre o tema, a fim de oferecer uma base consistente para a análise proposta neste trabalho.

4.2 Materiais e Métodos

Os materiais utilizados nesta pesquisa consistem em fontes científicas e documentos acadêmicos que trazem base teórica para o projeto desenvolvido. As fontes consistem em artigos científicos, livros, relatórios técnicos, estudos de caso, trabalhos acadêmicos e outros documentos de natureza científica relacionados ao tema proposto. Também foram considerados materiais institucionais e publicações especializadas que abordam Inteligência Artificial, Processamento de Linguagem Natural, Análise Exploratória de Dados, Machine Learning, Deep Learning, educação financeira, padrões comportamentais, alfabetização financeira no cenário brasileiro, finanças comportamentais e gestão financeira pessoal.

A seleção desses materiais teve como finalidade reunir fundamentos teóricos consistentes para sustentar a discussão desenvolvida ao longo do trabalho. Quanto ao método, a pesquisa foi estruturada a partir de uma revisão bibliográfica voltada à identificação de conceitos, relações e contribuições já existentes na literatura. Além disso, foram observadas as aplicações práticas da Inteligência Artificial em contextos financeiros, especialmente aquelas que favorecem a organização de dados, o apoio à tomada de decisão e a redução de vieses cognitivos. Essa escolha metodológica permite construir uma base analítica capaz de

relacionar a teoria à realidade investigada, sem a necessidade de intervenção direta em campo.

4.3 Procedimentos de Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica sistemática, utilizando o Google Acadêmico como principal base de dados, além de repositórios institucionais e publicações especializadas.

Para refinar a busca e garantir a precisão dos resultados, foram aplicados operadores booleanos (AND, OR, NOT) e comandos de busca avançada (como o uso de aspas para termos compostos). Os materiais foram selecionados com base em critérios de relevância temática, atualidade e aderência aos objetivos da pesquisa.

O processo de filtragem priorizou produções que investigam a convergência entre a Inteligência Artificial na gestão financeira, aplicação de ferramentas de IA como assistente financeiro pessoal e os reflexos na educação financeira e nos vieses comportamentais. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, as fontes selecionadas foram submetidas a uma leitura analítica e ao respectivo fichamento realizado.

Esse procedimento permitiu identificar padrões, lacunas na literatura e as principais contribuições teóricas de cada autor. Dessa forma, estruturou-se um referencial teórico robusto, capaz de sustentar as conexões entre a literatura consolidada e a proposta prática deste trabalho.

4.4 Técnicas de Análise e Atendimento aos Objetivos Específicos

A seguir, serão apresentados as estratégias de análise e os procedimentos previstos para o atendimento de cada objetivo da pesquisa. Cada objetivo é tratado como uma etapa articulada do processo investigativo, com atividades de levantamento, organização, interpretação e síntese dos dados e das informações selecionadas.

4.4.1 Objetivo específico: Investigação de tecnologias de IA aplicadas à gestão financeira

Investigar a evolução e aplicação das tecnologias de Inteligência Artificial voltadas à gestão financeira. Esse objetivo tem como finalidade contextualizar o desenvolvimento das principais tecnologias de Inteligência Artificial aplicadas à gestão financeira pessoal,

destacando sua evolução conceitual, suas funções mais recorrentes e suas possibilidades de uso em situações cotidianas de controle financeiro.

Nessa etapa, serão reunidos e analisados textos de referência sobre a Inteligência Artificial, com ênfase em Machine Learning, Deep Learning e Processamento de Linguagem Natural, além de materiais que tratem de sua aplicação na gestão financeira. A coleta contemplará artigos científicos, livros, capítulos e documentos institucionais, seguidos de uma análise direcionada à evolução das tecnologias, suas principais características e suas contribuições para apoio à tomada de decisão. Para assegurar compatibilidade, os conceitos-chave, definições e aplicações identificadas serão organizados de forma sistemática, permitindo uma visão coerente do material consultado.

Com base nesse levantamento, será realizada uma leitura interpretativa das aplicações da Inteligência Artificial no contexto financeiro, considerando sua utilidade para automação de tarefas, análise de dados, personalização de orientações e apoio ao planejamento. Essa análise atingirá uma síntese narrativa que evidencie o panorama atual das tecnologias de IA voltadas para a gestão financeira.

4.4.2 Objetivo específico: Avaliação cognitiva dos usuários sobre IA em finanças pessoais

Avaliar o nível de conhecimento e percepção dos usuários sobre a utilização de IA em finanças pessoais. Esse objetivo tem como propósito compreender como os usuários percebem a Inteligência Artificial no contexto financeiro, bem como identificar o grau de familiaridade, aceitação e compreensão dessas tecnologias em situações de uso pessoal.

Nesta etapa, serão analisados estudos, pesquisas e materiais que abordem a relação entre educação financeira, comportamento do consumidor e adoção de tecnologias digitais. A coleta abrangerá textos que discutam a percepção dos usuários sobre ferramentas inteligentes aplicadas às finanças pessoais, buscando identificar padrões de conhecimento, confiança, resistência e interesse no uso dessas soluções.

Com base nesse material, será feita uma análise interpretativa dos níveis de compreensão e percepção dos usuários, considerando como o conhecimento prévio pode influenciar a adoção de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial. Essa etapa permitirá apontar possíveis lacunas de entendimento e aspectos que dificultam ou favorecem a aceitação dessas tecnologias no contexto financeiro pessoal.

4.4.3 Objetivo específico: Estratégias de Inteligência Artificial para apoiar a educação financeira

Propor recomendações para incentivar a educação financeira apoiada por soluções de Inteligência Artificial. Esse objetivo tem como finalidade transformar os achados da pesquisa em recomendações práticas que contribuam para fortalecer a educação financeira por meio do uso de ferramentas de Inteligência Artificial.

Nesta etapa, serão sistematizadas as principais conclusões obtidas ao longo da revisão teórica e da análise dos materiais consultados, de modo a identificar elementos relevantes para a formulação de recomendações. A partir dessa síntese, serão propostas orientações voltadas ao uso de soluções tecnológicas como apoio ao planejamento financeiro, à organização de gastos e ao desenvolvimento de hábitos mais conscientes.

As recomendações buscarão aproximar o conhecimento teórico das necessidades reais dos usuários, especialmente jovens e adultos leigos, de modo a incentivar uma relação mais estratégica, acessível e autônoma com as finanças pessoais. Assim, essa etapa pretende contribuir para a construção de um uso mais educativo e funcional da Inteligência Artificial no contexto financeiro.

Dessa forma, os objetivos específicos foram definidos de modo a orientar, de maneira prática e articulada, a construção da pesquisa, permitindo que cada etapa contribua para a compreensão mais ampla do problema investigado. A relação entre a evolução das tecnologias de Inteligência Artificial, a identificação de ferramentas aplicáveis, a análise da percepção dos usuários, o estudo de caso com foco em jovens e a formulação de recomendações possibilita uma visão integrada do tema, favorecendo o alcance do objetivo geral proposto. Assim, a metodologia adotada busca não apenas descrever o fenômeno estudado, mas também oferecer subsídios para uma reflexão crítica sobre o uso da Inteligência Artificial como apoio à gestão financeira pessoal.

4.5 Fluxo Metodológico

O fluxo metodológico desta pesquisa foi estruturado em etapas sucessivas e complementares, conferindo rigor científico ao processo de investigação. A fase inicial compreendeu a delimitação do objeto de estudo, orientada pela problemática demonstrada em ambiente acadêmico pré-estabelecido e pela definição de objetivos que serviram como bússola para a investigação. Na etapa subsequente, realizou-se o levantamento bibliográfico

sistemático, no qual o uso de descritores precisos e operadores booleanos permitiu uma triagem rigorosa de fontes em bases de alto impacto.

Este processo não se limitou à coleta, mas envolveu uma curadoria analítica, em que os materiais foram selecionados por sua densidade teórica e aderência à temática da Inteligência Artificial aplicada às finanças.

A análise prosseguiu através da técnica de fichamento e categorização de conteúdos, permitindo a síntese dos principais marcos teóricos e a identificação de convergências na literatura.

Na fase de conclusão, os dados foram sistematizados em uma estrutura lógica que articula o referencial teórico à proposta prática. Essa abordagem dialética entre teoria e aplicação foi fundamental para sustentar a discussão analítica sobre o impacto da IA na gestão financeira pessoal, garantindo que a redação final apresentasse uma base consistente, coerente e devidamente fundamentada.

4.5.1 Representação do Fluxo Metodológico

Fonte: Autor, 2026

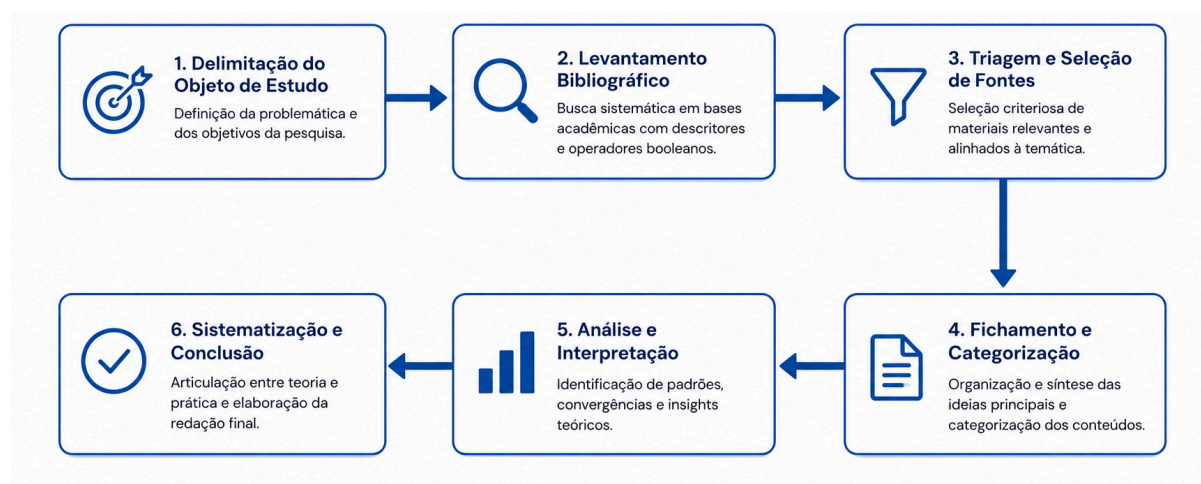


Figura 9. Fluxograma Metodológico da Pesquisa

O fluxo metodológico adotado garantiu organização, coerência e rigor científico ao desenvolvimento da pesquisa. A divisão em etapas possibilitou uma análise estruturada da literatura, contribuindo para a construção de uma base teórica consistente sobre a aplicação da Inteligência Artificial nas finanças pessoais. Dessa forma, a metodologia utilizada assegurou alinhamento entre os objetivos propostos, a análise realizada e os resultados apresentados.

5. ANÁLISE E RESULTADOS ESPERADOS

5.1 O Cenário de Baixa Literacia Financeira no Brasil e a Demanda por Soluções Tecnológicas

A análise bibliográfica evidencia que o Brasil enfrenta um quadro estrutural de baixa literacia financeira, o que impacta diretamente na capacidade de planejamento e controle de recursos pessoais. Esse cenário é agravado por vieses cognitivos como a ilusão das parcelas, que distorce a percepção de custo real e incentiva o consumo impulsivo.

A partir dessa constatação, observa-se uma lacuna entre o comportamento financeiro da população e a capacidade de transformar informações brutas, como extratos bancários e faturas em ações estratégicas. Ferramentas tradicionais de controle, como planilhas e aplicativos convencionais, exigem disciplina e conhecimento técnico que grande parte dos usuários não possui. Assim, a demanda por soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA) não cabe apenas à automação de cálculos, mas à criação de interfaces inteligentes capazes de interpretar dados, traduzir comportamentos e mitigar erros cognitivos. A IA, portanto, surge como mediadora entre o usuário e o conhecimento financeiro, democratizando o acesso à gestão de recursos e promovendo autonomia decisória.

5.2 Análise Funcional de Ferramentas de IA Aplicadas à Gestão Financeira Pessoal

A aplicação funcional da IA na gestão financeira pessoal se estrutura sobre o modelo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD Knowledge Discovery in Databases), que compreende as etapas de coleta, pré-processamento, mineração e interpretação dos dados. Nesse contexto, algoritmos de Data Mining atuam na limpeza e categorização automática de registros financeiros, evitando o princípio Garbage In, Garbage Out e convertendo dados desestruturados em categorias como “Alimentação”, “Transporte” e “Lazer”.

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) complementa essa estrutura ao permitir a interação direta entre o usuário e o sistema por meio da linguagem cotidiana. Assim, o usuário pode registrar suas despesas de forma natural, categorizando automaticamente o valor e atualizando o orçamento em tempo real. Essa funcionalidade elimina barreiras técnicas e amplia a acessibilidade, tornando o controle financeiro mais intuitivo e inclusivo.

5.3 A Inteligência Artificial como Agente Auxiliar na Tomada de Decisão e Mitigação de Vieses Comportamentais

A literatura contemporânea mostra que as decisões financeiras humanas são majoritariamente influenciadas por fatores emocionais e cognitivo. A IA, ao operar de forma racional e baseada em dados históricos, atua como um agente compensador dessa racionalidade limitada. Um dos resultados esperados dessa análise exploratória de dados é a implementação dos chamados nudges (empurrões comportamentais) em ferramentas de IA voltadas à gestão financeira, pequenas intervenções automatizadas que orientam o usuário em tempo real. Por exemplo, se o sistema identifica que o gasto em uma categoria supérflua está prestes a ultrapassar o limite mensal, ele pode emitir um alerta preditivo, educando o usuário no momento exato da decisão. Essa abordagem transforma a gestão financeira de um modelo reativo centrado na análise de prejuízos após o fato para um modelo estratégico, preditivo e sustentável, promovendo aprendizado contínuo e autonomia financeira.

5.4 Projeção de Resultados e Implicações Futuras

Com base na análise teórica e funcional desenvolvida, **projeta-se que a integração da Inteligência Artificial na gestão financeira pessoal poderá gerar impactos significativos tanto no comportamento do usuário quanto na estrutura das ferramentas tecnológicas disponíveis.** A IA tende a atuar como um agente educacional e decisório, promovendo uma relação mais consciente entre indivíduo e finanças, ao mesmo tempo em que reduz a dependência de conhecimento técnico especializado.

Do ponto de vista tecnológico, espera-se que o avanço de modelos de Machine Learning e Deep Learning permita o desenvolvimento de sistemas cada vez mais personalizados, capazes de compreender o contexto financeiro e emocional do usuário. Esses sistemas poderão oferecer recomendações adaptativas, baseadas em padrões de comportamento e histórico de consumo, tornando a gestão financeira mais dinâmica e responsiva.

Sob a perspectiva social, a adoção de soluções inteligentes pode contribuir para a democratização da educação financeira, ampliando o acesso ao conhecimento econômico e reduzindo o índice de endividamento das famílias brasileiras. A IA, ao atuar como mediadora entre dados e decisões, favorece a inclusão digital e financeira, especialmente entre públicos com menor letramento econômico.

Por fim, no âmbito acadêmico e científico, este estudo abre espaço para futuras investigações empíricas sobre o impacto real da IA na formação de hábitos financeiros. Pesquisas futuras poderão explorar métricas de eficácia, como redução de inadimplência, aumento da poupança e melhoria na percepção de controle financeiro. Assim, este trabalho não apenas contribui para o debate interdisciplinar entre tecnologia e finanças, mas também propõe uma visão prospectiva de como a Inteligência Artificial pode se consolidar como ferramenta de transformação social e educacional.

6. CONCLUSÃO

A presente **pesquisa evidenciou** que a baixa literacia financeira no Brasil constitui um desafio estrutural bem sólido no cenário atual brasileiro, que demanda a necessidade de soluções tecnológicas capazes de promover autonomia e consciência econômica. A Inteligência Artificial **mostrou-se uma ferramenta promissora e eficaz para apoiar a tomada de decisão**, atuando na interpretação de dados, na mitigação de vieses cognitivos e na democratização do conhecimento financeiro, promovendo a inclusão financeira.

A análise teórica indica que, ao integrar técnicas embutidas em ferramentas de IA, como Machine Learning, Deep Learning e Processamento de Linguagem Natural, é possível transformar a gestão financeira pessoal em um processo mais acessível, introdutório, educativo e sustentável, visando a viabilidade para jovens e adultos leigos em gestão de recursos.

Em virtude dos fatos mencionados, **conclui-se que o uso da IA na gestão financeira como assistente de tomada de decisão não apenas otimiza o controle de recursos, mas também contribui para o desenvolvimento de uma cultura de planejamento e responsabilidade econômica, alinhada às demandas da sociedade contemporânea.**

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGARWAL, Ankur; PRABHA, Shashi; YADAV, Raghav. Exploratory data analysis for banking and finance: Unveiling insights and patterns. **arXiv preprint arXiv:2407.11976**, 2024.

AGÊNCIA GOV. Inclusão financeira do brasileiro avança, mas letramento financeiro ainda pode melhorar. 21 nov. 2023. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202311/inclusao-financeira-do-brasileiro-avanca-mas-letramento-financeiro-ainda-pode-melhorar>. Acesso em: 16 maio 2026.

ARAÚJO, Beatriz et al. Educação financeira. **Revista Científica Unilago**, v. 1, n. 1, 2018.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO. Endividamento atinge 80,4% das famílias e bate novo recorde. Brasília: CNC, 7 abr. 2026. Disponível em: https://portaldocomercio.org.br/publicacoes_posts/pesquisa-de-endividamento-e-inadimplencia-do-consumidor-peic-marco-de-2026/. Acesso em: 16 mai. 2026.

DA GUIA, Maiara Carneiro et al. Finanças comportamentais: a relação entre o nível de educação financeira e os vieses cognitivos. **Entrepreneurship**, v. 7, n. 2, p. 1-14, 2023.

DA SILVEIRA, Marcelo Teixeira et al. O impacto da inteligência artificial na administração 4.0: eficiência e inovação. **Revista GeTeC**, v. 23, 2025.

DE CASTRO, Leandro Nunes; FERRARI, Daniel Gomes. Introdução à mineração de dados. **Saraiva Educação SA**, 2017.

DOS SANTOS, Adriane Machado Dias; JUNIOR, Luiz Pereira Pinheiro. Inteligência artificial (IA) na gestão financeira: desafios e oportunidades. **International Contemporary Management Review**, v. 6, n. 1, p. e245-e245, 2025.

DO LAGO PEREIRA, Silvio. Processamento de linguagem natural. 2019.

FAUZI, A. AI Unleashed: Transforming Personal Finance with Artificial Intelligence. **SSRN**, 2024.

GOMES, Júlia da Silva. **A tecnologia da informação como apoio ao planejamento financeiro pessoal**. 2023.

GOODFELLOW, Ian et al. **Deep learning**. Cambridge: MIT press, 2016.

HAYKIN, Simon. Neural networks and learning machines, 3/E. **Pearson education india**, 2009.

KAHNEMAN, Daniel. Prospect theory: An analysis of decisions under risk. **Econometrica**, v. 47, p. 278, 1979.

LAZARETTI JR, Roberto Carlos; DA SILVA CASTANHEIRA, Giulia; MASCHIO, Patrícia Aparecida Scherite. A importância da educação financeira no brasil. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, v. 5, n. 12, p. e5126104-e5126104, 2024.

LUGER, George F. Inteligência Artificial. Tradução de Daniel Vieira. 2013.

MARION, Arnaldo Luis Costa; BOARETTO, Joel; CORSO, Leandro Luis. Aplicação de Inteligência Artificial para correção de disfunções comportamentais em decisões financeiras pessoais. **Caderno Pedagógico**, v. 22, n. 12, p. e21014-e21014, 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio da pesquisa. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 21ed. Petrópolis, RJ: Vozes, p. 18-29, 2002.

OLIVEIRA, Publio Max Franco de et al. **Inteligência artificial aplicada à gestão financeira**. 2024.

RADÜNZ, Fernando Dreyer. **Solução inteligente para o controle de gastos**: aplicação de IA em finanças pessoais. 2025.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 3. ed. Hoboken: Pearson, 2021.

SILVA, Gabriel Ryan Araújo. **O despertar da mente financeira**: um estudo sobre a influência da educação financeira e das finanças comportamentais nos hábitos e decisões de jovens. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso.

SILVA, Luiz Guilherme da et al. **Ephesus Tech & Finances**: soluções financeiras pessoais realizadas por inteligência artificial. 2024.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Exploratory Data Analysis. 2015. Disponível em: <<https://www.epa.gov/caddis/exploratory-data-analysis>>. Acesso em: 16 maio 2026.

ZHU, Alex Yue Feng. Unlocking financial literacy with machine learning: A critical step to advance personal finance research and practice. **Technology in Society**, v. 81, p. 102797, 2025.